

TD 5

Exercice 1 :

On considère la grammaire $G = (T, N, S, R)$ où :

$$T = \{ b, c \}$$

$$N = \{ S \}$$

$$R = \{ S \rightarrow bS \mid cc \}$$

1. Quel est le type de G ?
2. Déterminer $L(G)$.

Exercice 2 :

Construire une grammaire pour le langage $L = \{ ab^n a / n \in \mathbb{N} \}$.

Exercice 3 :

Décrire les langages dénotés par les expressions régulières suivantes :

1. $a(a|b)^*a$
2. $((\epsilon|a)b^*)^*$
3. $(a|b)^*a(a|b)(a|b)$

Exercice 4 :

Soient les grammaires suivantes qui engendrent toutes les deux le langage $\{ a^n b^n c^n, n \geq 1 \}$.

$$G_{11} = (\{S, B, W, X\}, \{a, b, c\}, S, \{S \rightarrow abc, S \rightarrow aSBc, cB \rightarrow WB, WB \rightarrow WX, WX \rightarrow BX, BX \rightarrow Bc, bB \rightarrow bb\})$$

$$G_{12} = (\{S, X, Z\}, \{a, b, c\}, S, \{S \rightarrow XZc, Z \rightarrow XZc \mid \lambda, Xc \rightarrow abc, Xa \rightarrow aX, aXb \rightarrow aabb\})$$

1. De quel type est G_{11} ? De quel type est G_{12} ? Justifier vos réponses.
2. De quel type est le langage engendré par ces grammaires ?
3. Donnez la dérivation permettant d'obtenir le mot $aabbcc$ avec G_{12} .

Exercice 5 :

Un palindrome est un mot qui se lit de la même manière de gauche à droite ou de droite à gauche. Exemples : *aba*, *ababababa*, *ressasser*.

Écrire une grammaire reconnaissant les palindromes sur l'alphabet $\{a, b\}$.